COMPUTER ENGINEERING

UIT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TỔ CHỨC VÀ CẤU TRÚC MÁY TÍNH II

Chương 8

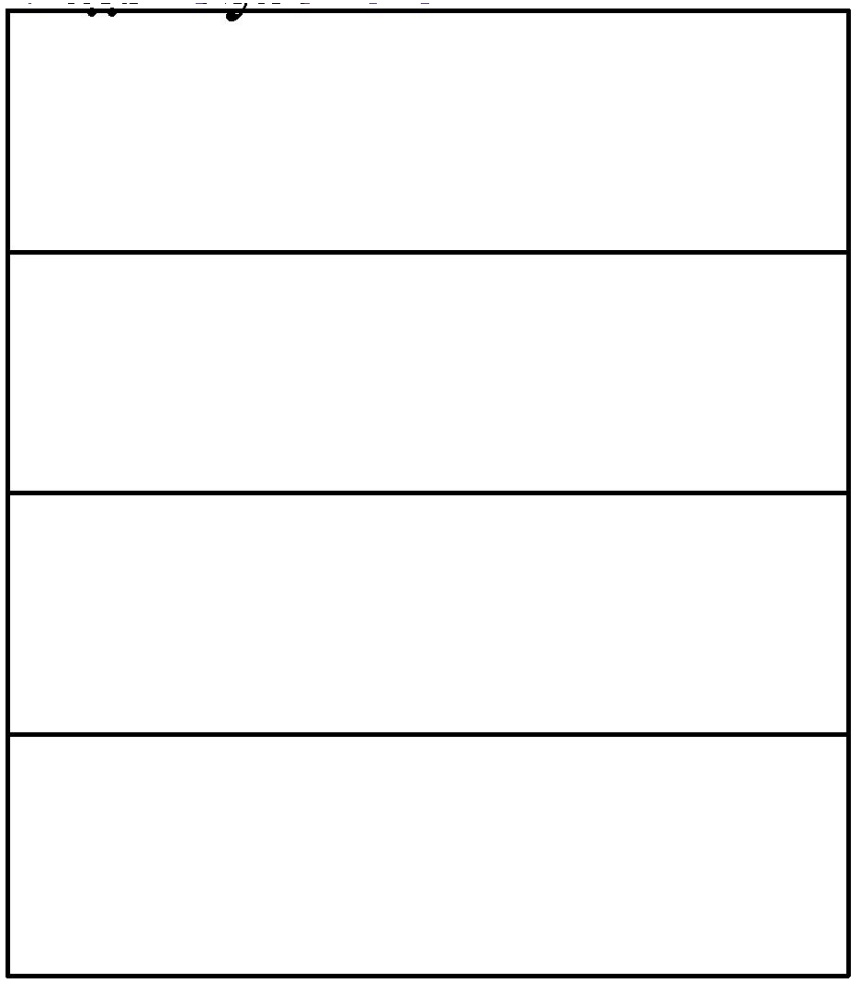
Bộ xử lý

11/17/2020

Copyrights 2017 CE-UIT. All Rights Reserved.

Nội dung

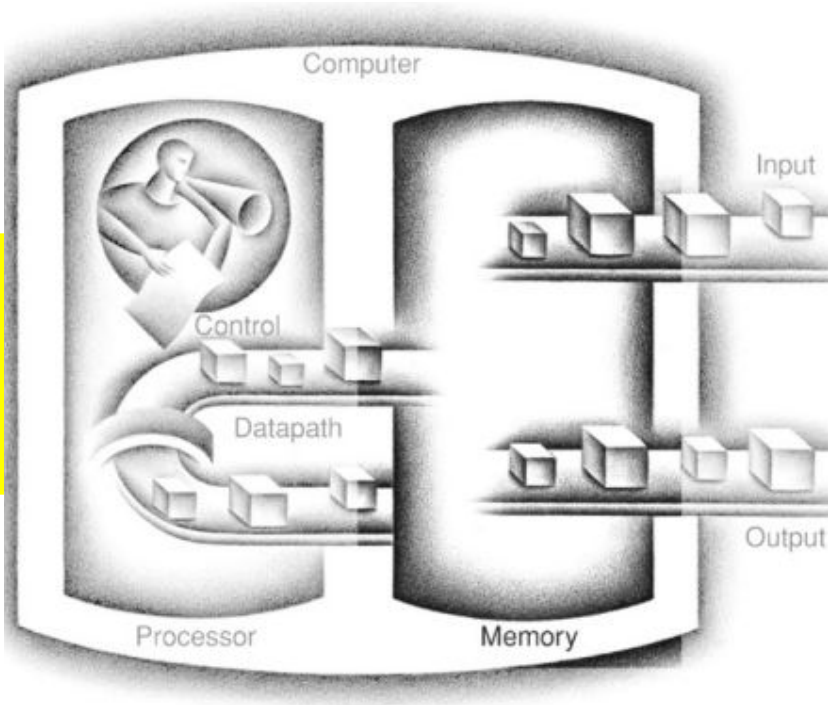
- Vi kiến trúc
- Datapath
- Thực thi lệnh
- Bài tập



Copyrights 2017 CE-UIT. All Rights Reserved.

Vi kiến trúc (1/2)

- Kiến trúc Máy tính bao gồm 3 thành phần chính:
  - Kiến trúc tập lệnh (ISA): Quy định máy tính có thể làm những việc gì?
    - Lệnh
  - Vi kiến trúc (Tổ chức Phần cứng Máy tính): Quy định máy tính làm việc như thế nào?
    - Hiện thực ISA
  - Hệ thống Máy tính: Quy định các thành phần của máy tính phối hợp trong một hệ thống điện toán như thế nào?
    - Ảo hóa, Quản lý Bộ nhớ, Xử lý Đồ họa…



Copyrights 2017 CE-UIT. All Rights Reserved.

Vi kiến trúc (2/2)

- Về chức năng, Vi kiến trúc là một tổ chức phần cứng dùng để hiện thực tập lệnh của một máy tính.
- Về cấu tạo, Vi kiến trúc được chia thành 2 khối:
  - Khối đường dữ liệu (datapath): Thực thi lệnh
    - Lưu trữ: Bộ nhớ lệnh, Bộ nhớ dữ liệu, Tập thanh ghi, …
    - Truyền/nhận: Các đường tín hiệu dữ liệu, địa chỉ, điều khiển
    - Xử lý: ALU, Bộ so sánh, Mux, Bộ mở rộng dấu, Bộ dịch, …
  - Khối điều khiển (control unit): Điều khiển datapath hoạt động
    - Dựa trên opcode của lệnh và trạng thái của datapath

Copyrights 2017 CE-UIT. All Rights Reserved.

Datapath (1/9) – Chu kỳ thực thi lệnh

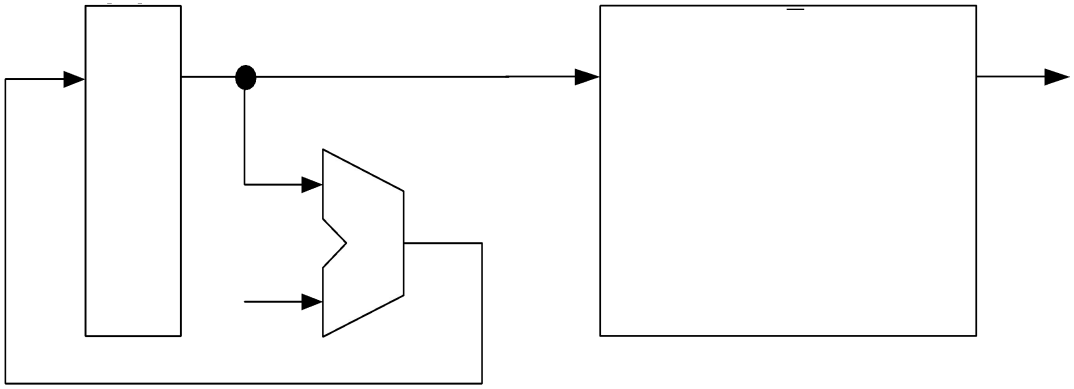
- Datapath dùng để thực thi lệnh! Một lệnh thực thi như thế nào?
  - Chu kỳ thực thi lệnh!

Nạp lệnh	Giải mã	Thực thi	Truy xuất Bộ nhớ	Lưu kết quả
• Bộ nhớ lệnh • PC	• Tập thanh ghi • Bộ nhớ dữ liệu • Mở rộng dấu	• ALU • Bộ so sánh	• Bộ nhớ dữ liệu	• Tập thanh ghi

Copyrights 2017 CE-UIT. All Rights Reserved.

Datapath (2/9) – Nạp lệnh

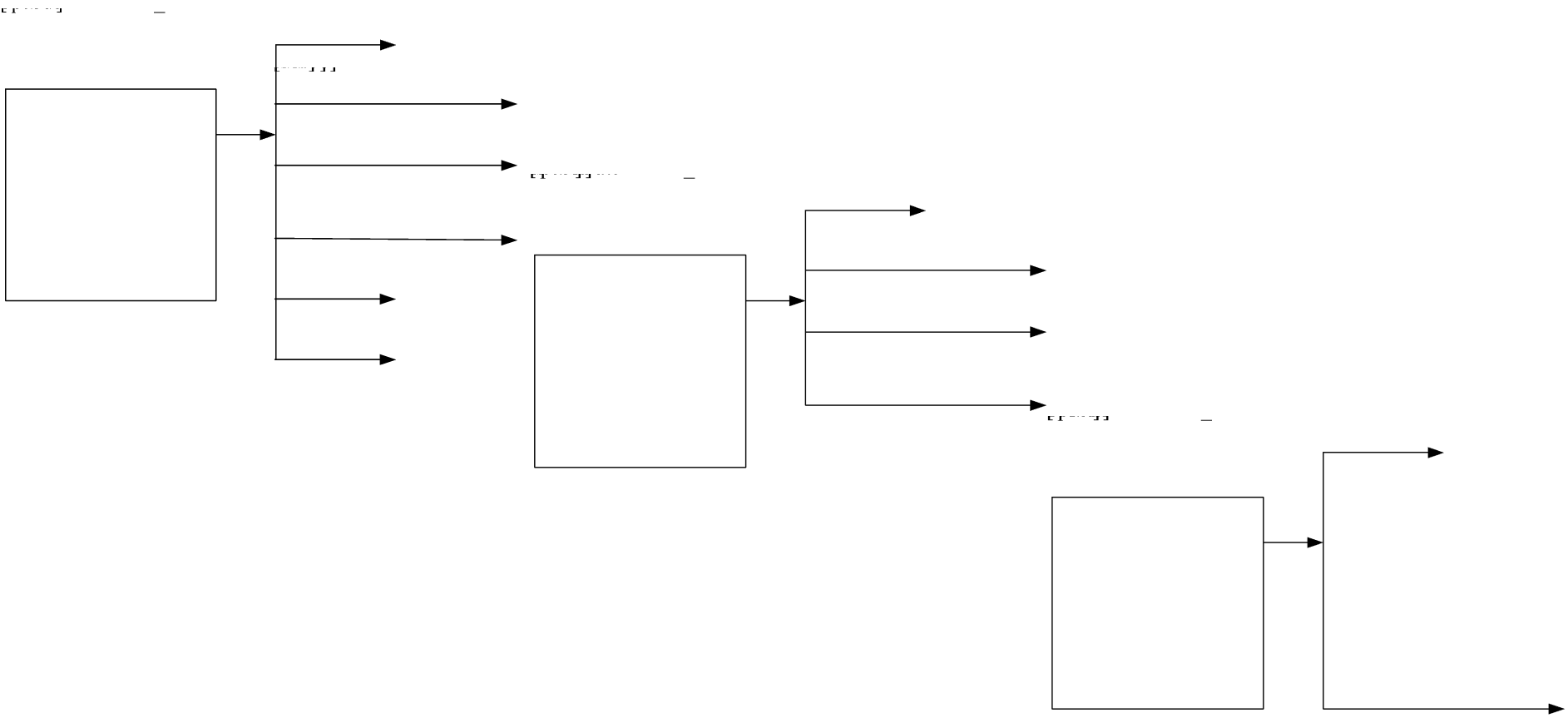
- Lệnh cần nạp lưu trong Bộ nhớ lệnh
- Địa chỉ của lệnh cần nạp lưu trong thanh ghi PC
  - Tăng PC lên 4 để chuẩn bị nạp lệnh tiếp theo -> cần thêm bộ cộng



Copyrights 2017 CE-UIT. All Rights Reserved.

Datapath (3/9) – Giải mã lệnh – Định dạng lệnh

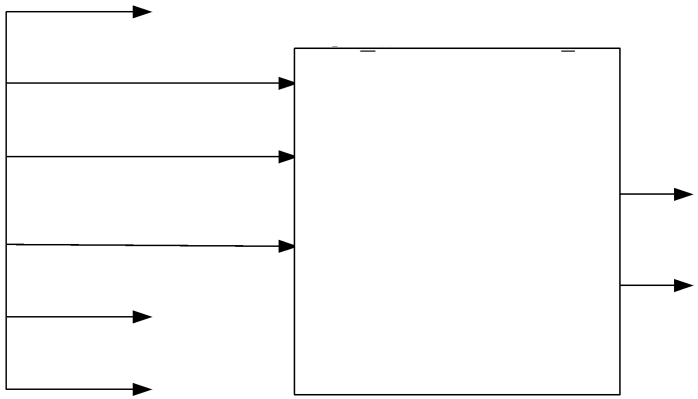
- Dựa vào opcode để xác định định dạng lệnh

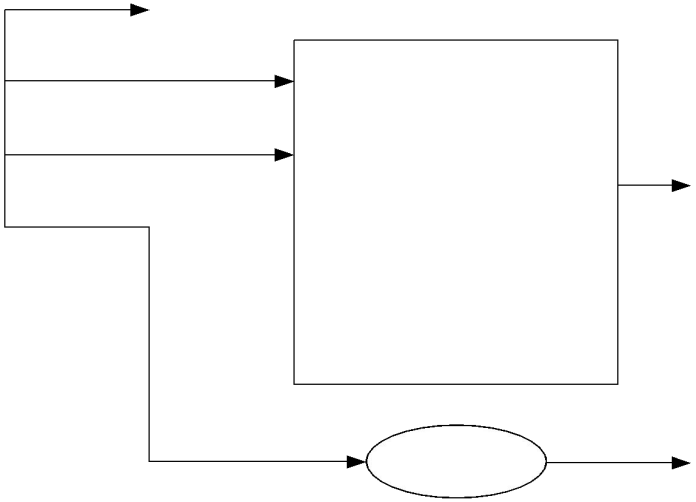


Copyrights 2017 CE-UIT. All Rights Reserved.

Datapath (4/9) – Giải mã lệnh - Nạp toán hạng

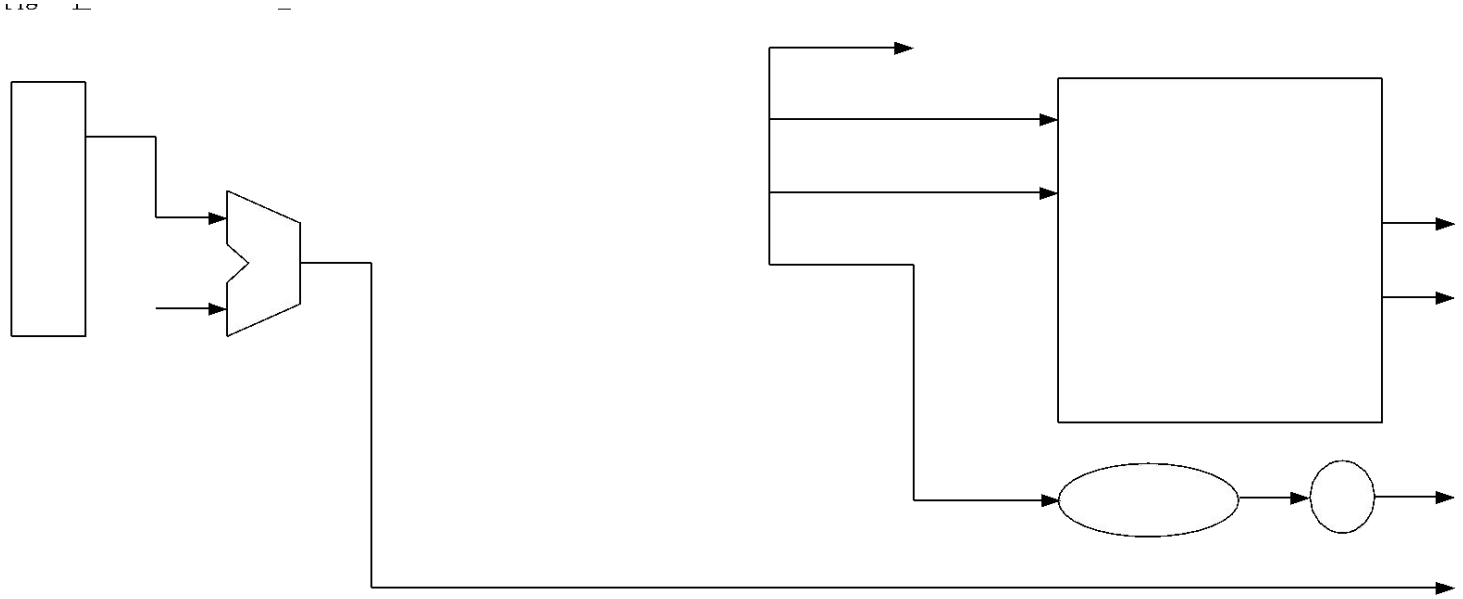
- Dựa vào định dạng lệnh mà nạp toán hạng tương ứng





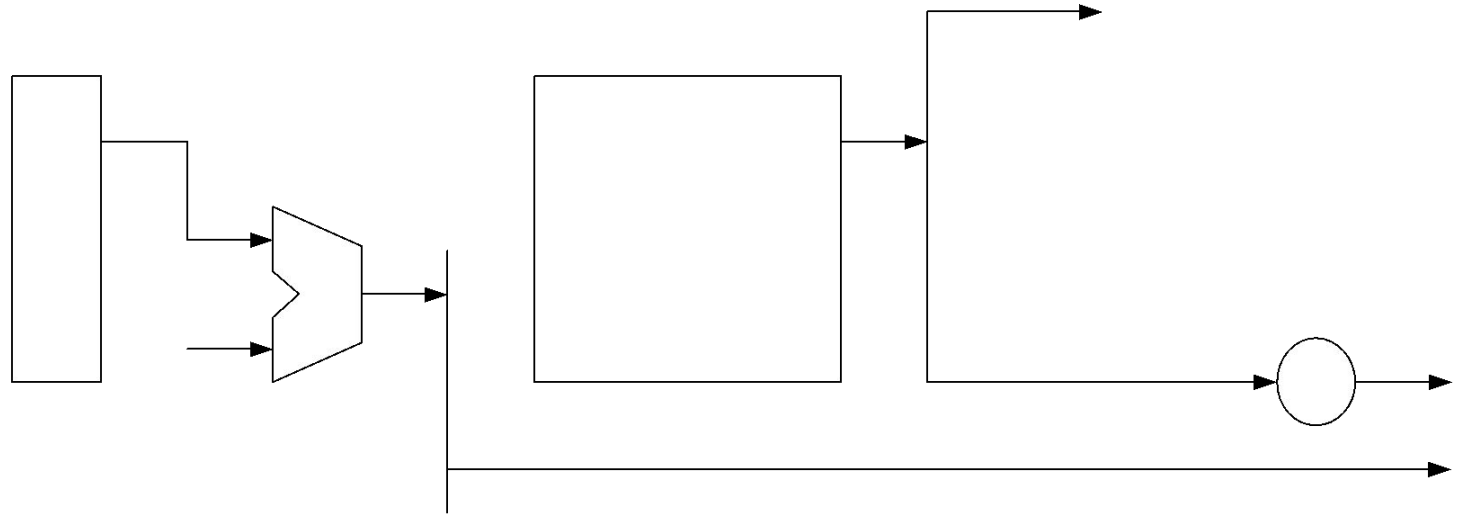
Copyrights 2017 CE-UIT. All Rights Reserved.

Datapath (5/9) – Nạp toán hạng: beq/bne



Copyrights 2017 CE-UIT. All Rights Reserved.

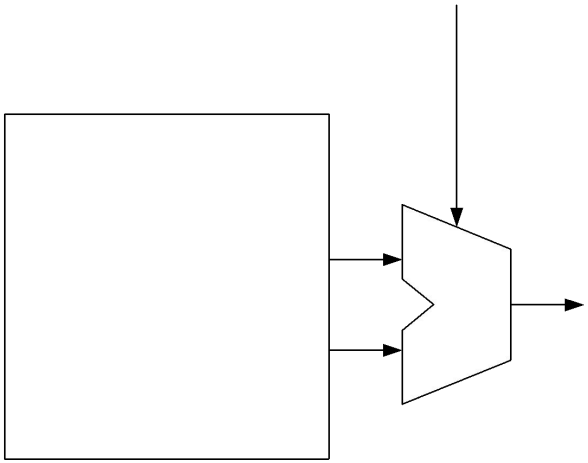
Datapath (6/9) – Nạp toán hạng: j

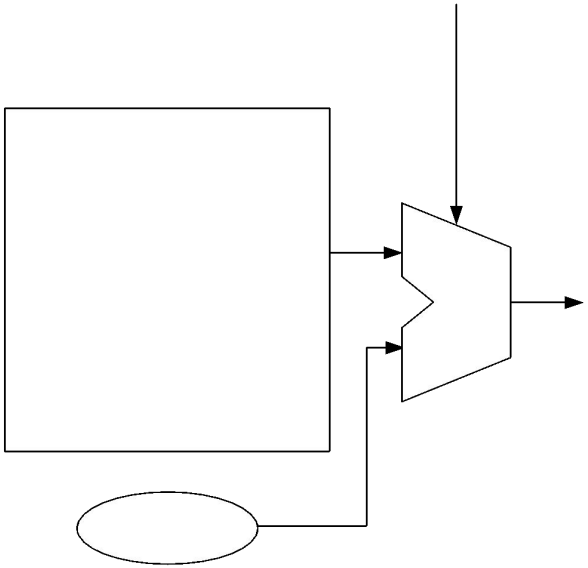


Copyrights 2017 CE-UIT. All Rights Reserved.

Datapath (7/9) – Thực thi

- Dựa vào opcode và funct để quyết định thao tác gì sẽ được thực thi

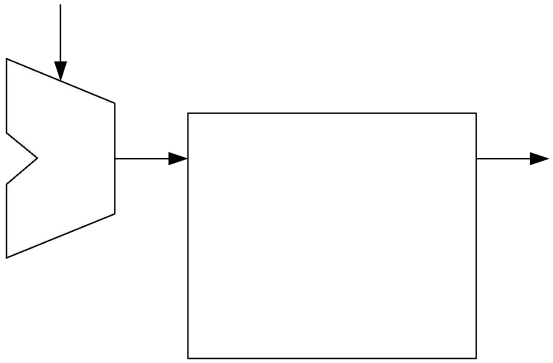




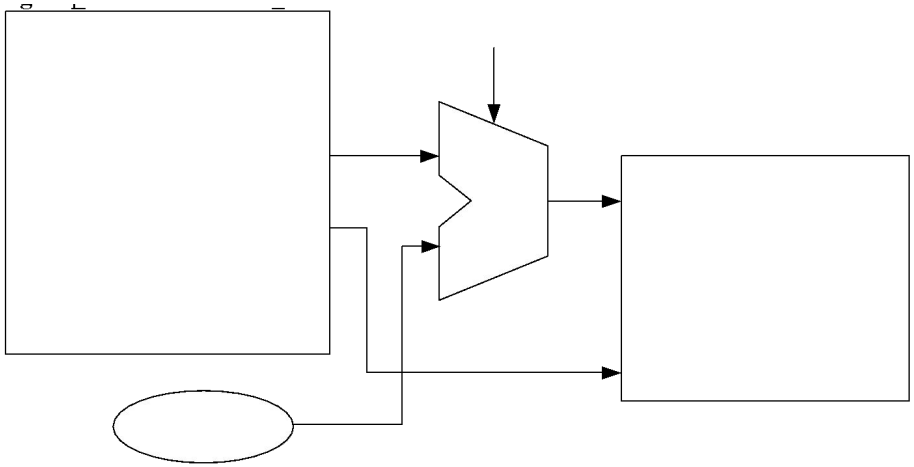
Copyrights 2017 CE-UIT. All Rights Reserved.

Datapath (8/9) – Truy xuất bộ nhớ

- Đọc dữ liệu từ bộ nhớ dữ liệu đối với các lệnh nạp



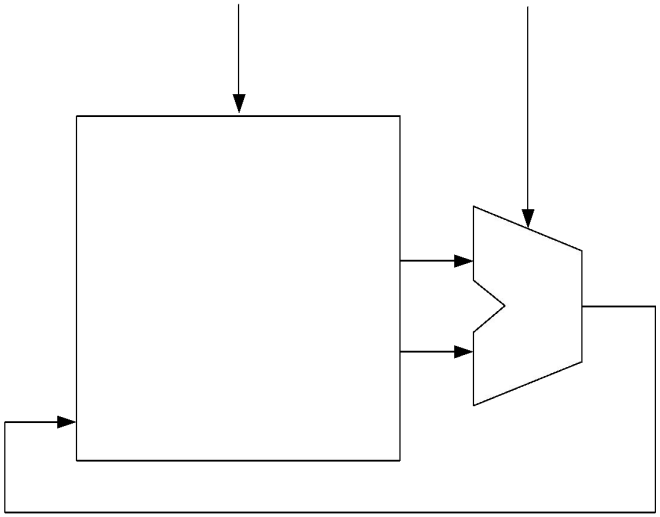
- Ghi dữ liệu tới bộ nhớ dữ liệu đối với các lệnh lưu

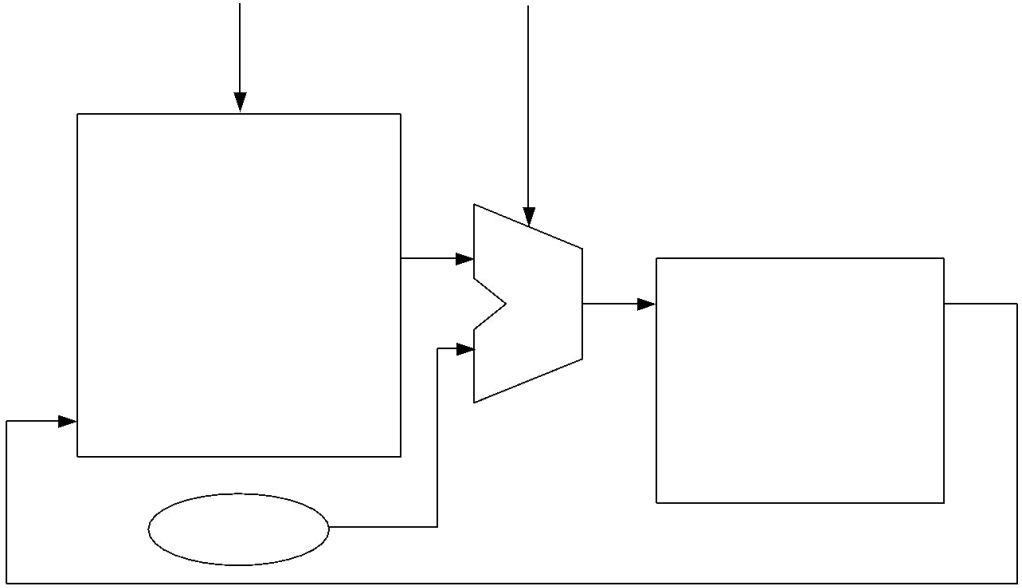


Copyrights 2017 CE-UIT. All Rights Reserved.

Datapath (9/9) – Lưu kết quả

- Có thể ghi dữ liệu về lại Tập thanh ghi





Copyrights 2017 CE-UIT. All Rights Reserved.

Thực thi nhóm lệnh luận lý & số học (1/2)

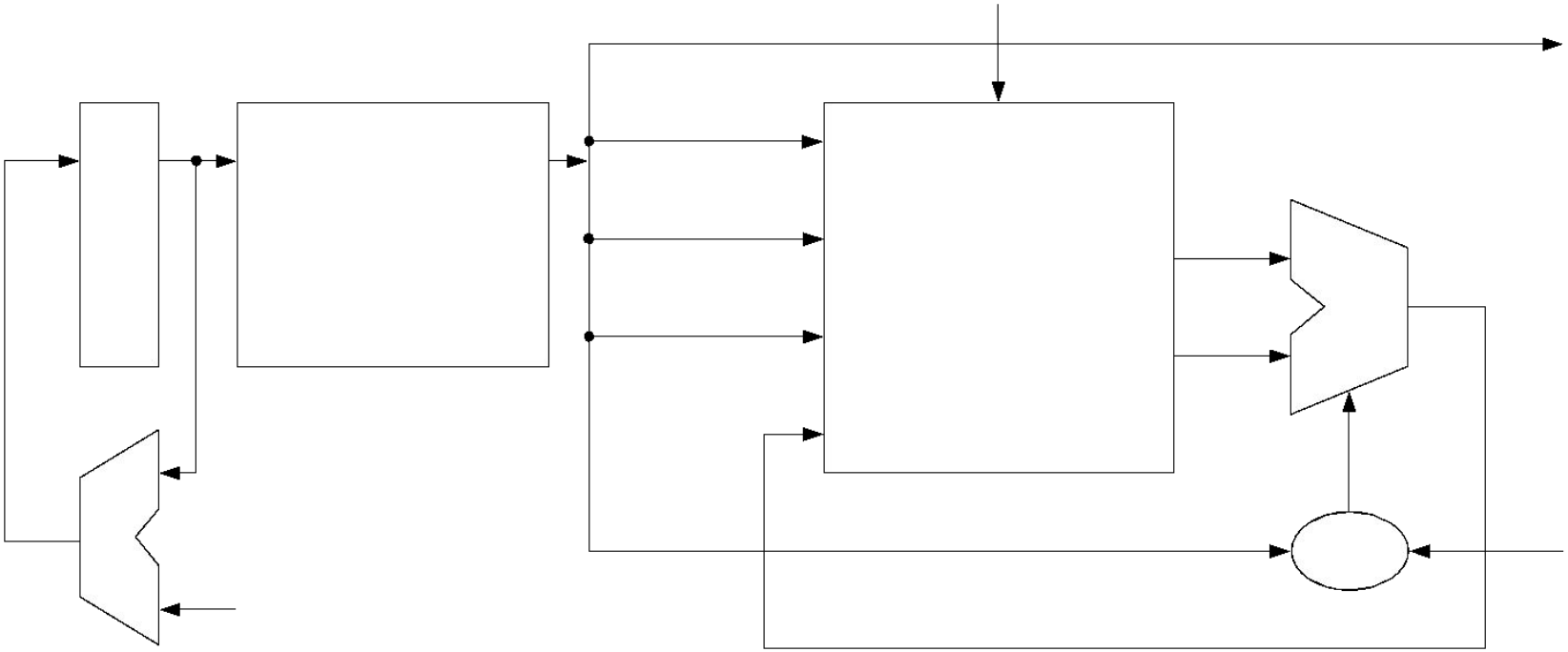
ALU_Inst C, A, B

Nạp lệnh	Giải mã	Thực thi	Truy xuất Bộ nhớ	Lưu kết quả
Inst = IM[PC]	A = R[rs]	ALU = A op B		C = ALU
PC = PC + 4	B = R[rt]			
	C = R[rd]			

Copyrights 2017 CE-UIT. All Rights Reserved.

Thực thi nhóm lệnh luận lý & số học (2/2)

add, sub, and, or, slt



Copyrights 2017 CE-UIT. All Rights Reserved.

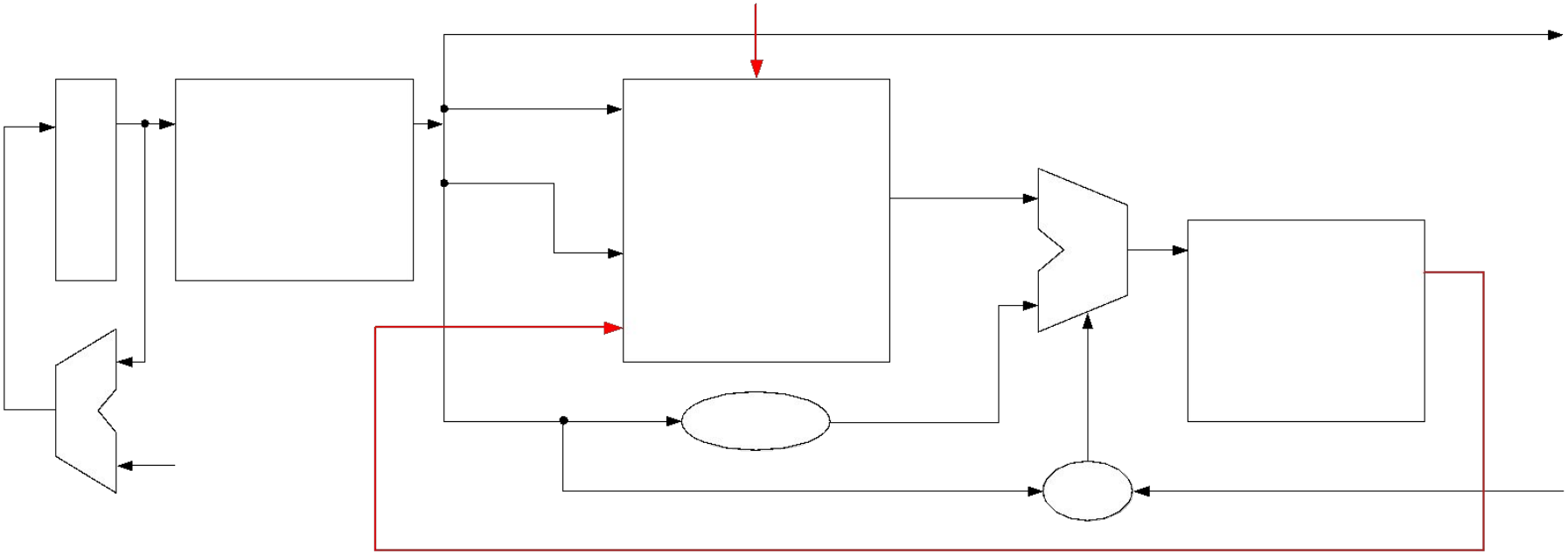
Thực thi nhóm lệnh truyền dữ liệu (1/5) - lw

lw C, B(A)

Nạp lệnh	Giải mã	Thực thi	Truy xuất Bộ nhớ	Lưu kết quả
Inst = IM[PC]	A = R[rs]	ALU = A + B	D = DM[ALU]	C = D
PC = PC + 4	B = SigExt(imm)			
	C = R[rt]			

Copyrights 2017 CE-UIT. All Rights Reserved.

Thực thi nhóm lệnh truyền dữ liệu (2/5) - lw



Copyrights 2017 CE-UIT. All Rights Reserved.

Thực thi nhóm lệnh truyền dữ liệu (3/5) - sw

lw C, B(A)

Nạp lệnh → Giải mã → Thực thi → Truy xuất Bộ nhớ → Lưu kết quả

Inst = IM[PC]

PC = PC + 4

A = R[rs]

B = SigExt(imm)

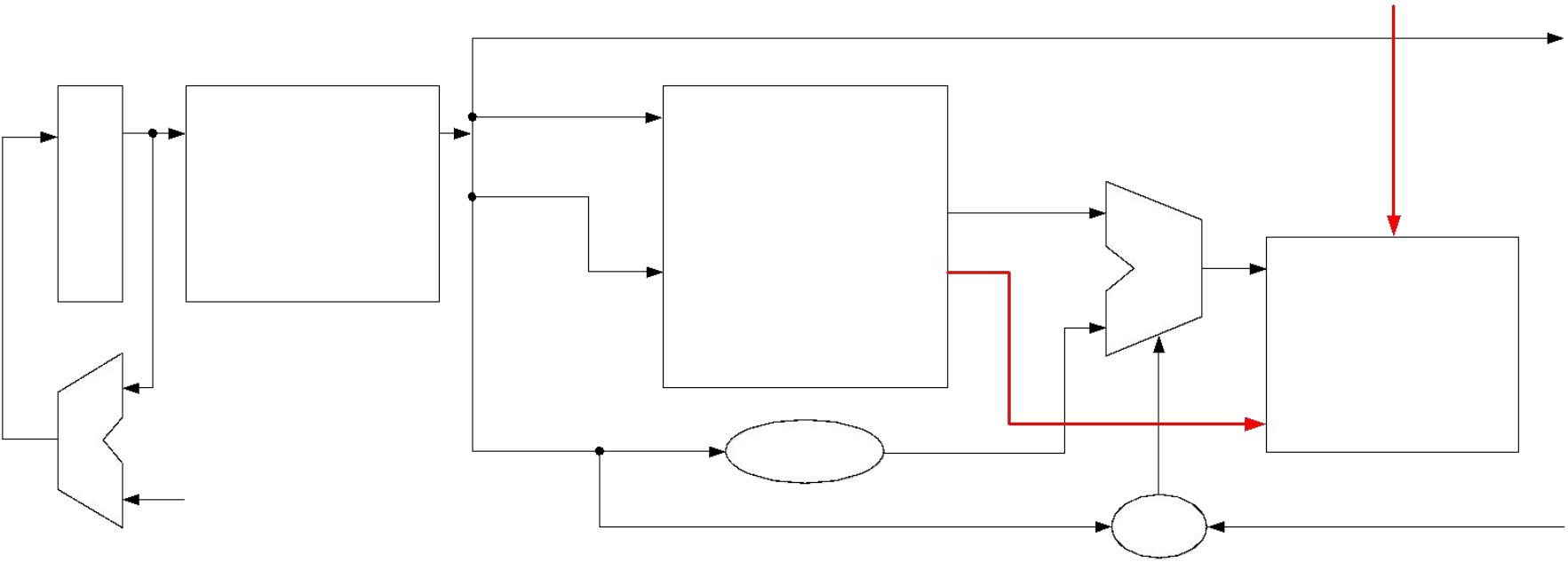
C = R[rt]

ALU = A + B

DM[ALU] = C

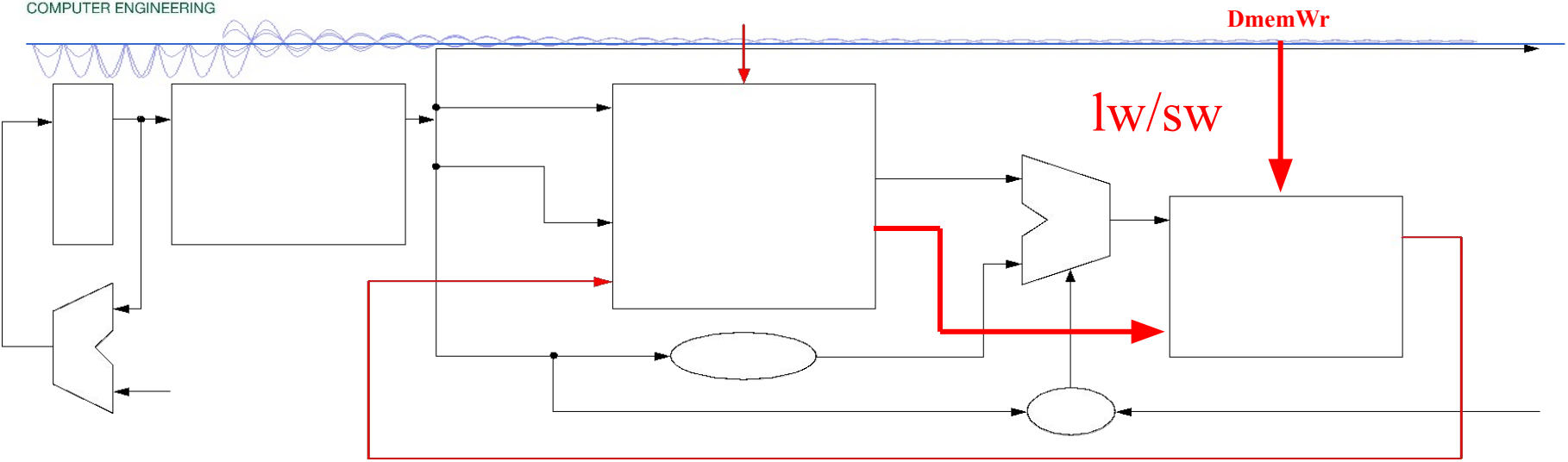
Copyrights 2017 CE-UIT. All Rights Reserved.

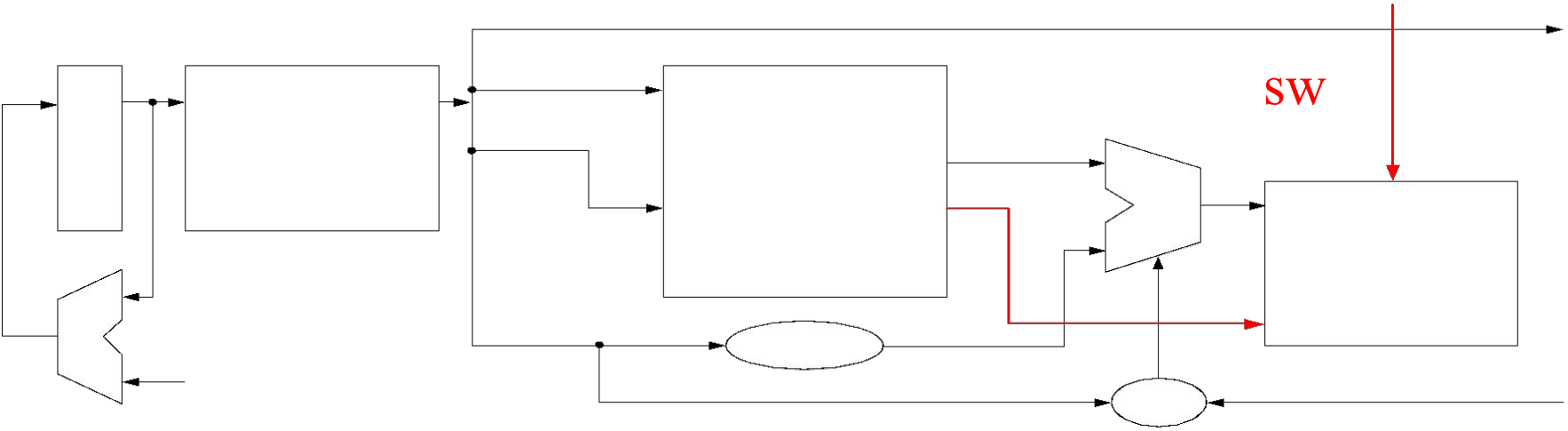
Thực thi nhóm lệnh truyền dữ liệu (4/5) - sw



Copyrights 2017 CE-UIT. All Rights Reserved.

Thực thi nhóm lệnh truyền dữ liệu (5/5)





Copyrights 2017 CE-UIT. All Rights Reserved.

Thực thi nhóm lệnh điều khiển (1/2) - beq

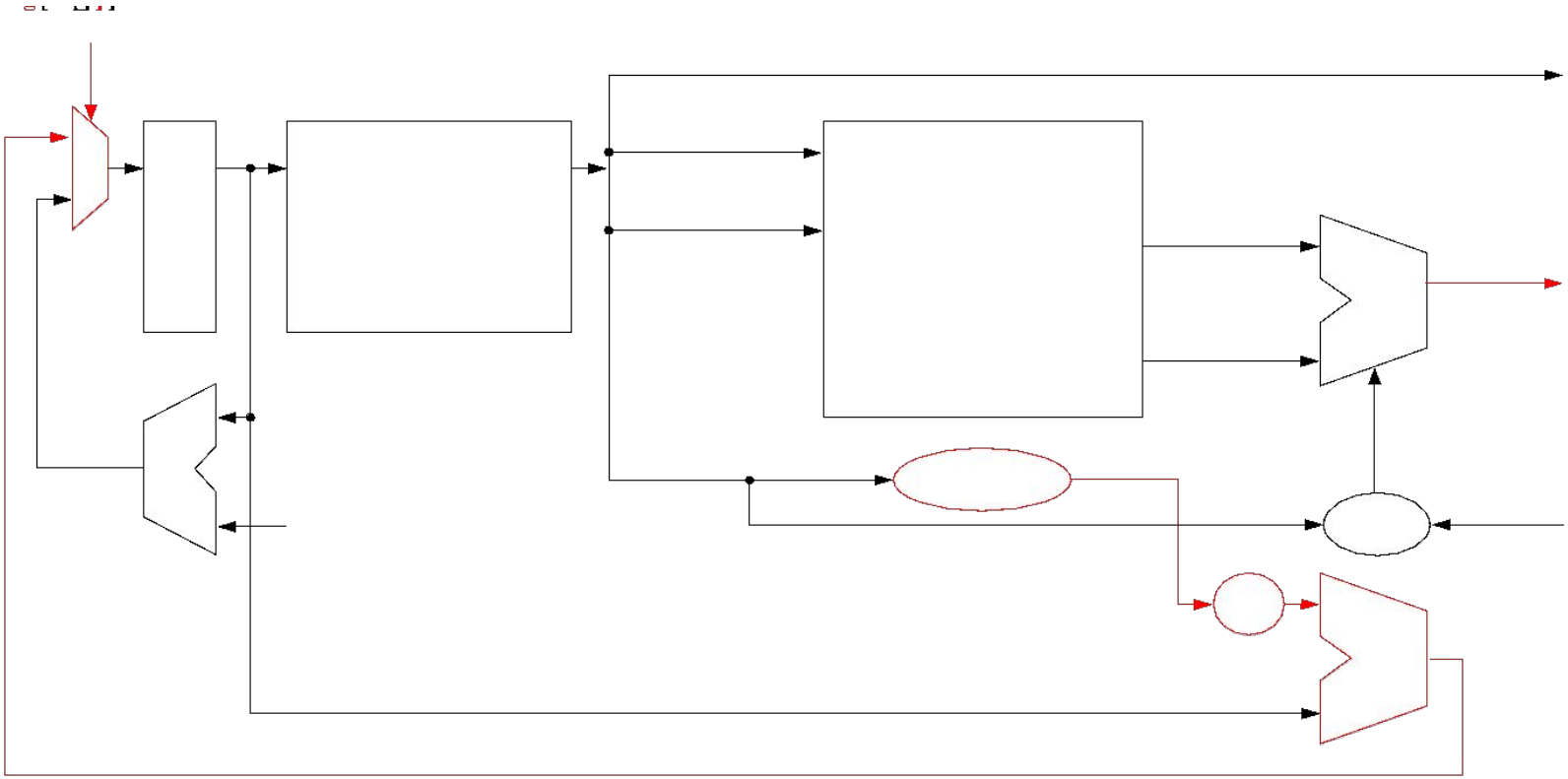
beq A, B, C

Nạp lệnh	Giải mã	Thực thi	Truy xuất Bộ nhớ	Lưu kết quả

Inst = IM[PC]	A = R[rs]
	B = R[rt]
	C = SigExt(imm)
	D = C << 2
		ALU = A – B
		zero = ~|ALU
		if(zero)
		PC_nxt = PC + D
		else
		PC_nxt = PC + 4
				PC = PC_nxt

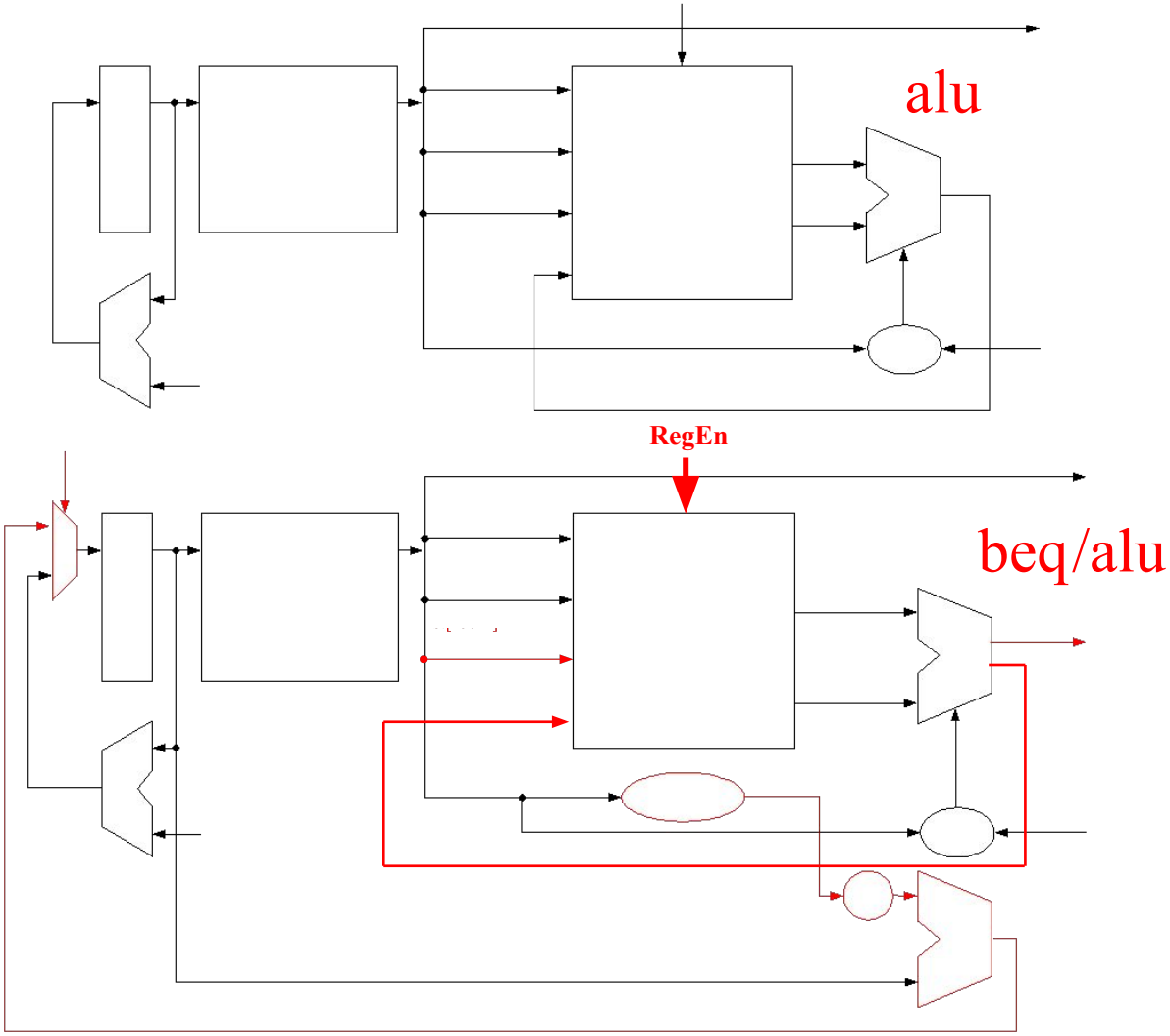
Copyrights 2017 CE-UIT. All Rights Reserved.

Thực thi nhóm lệnh điều khiển (2/2) - beq



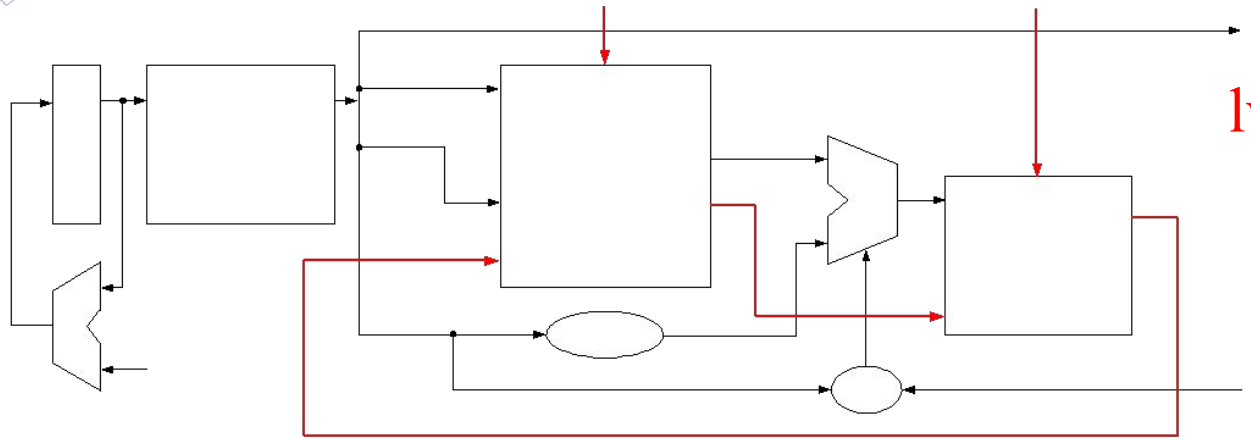
Copyrights 2017 CE-UIT. All Rights Reserved.

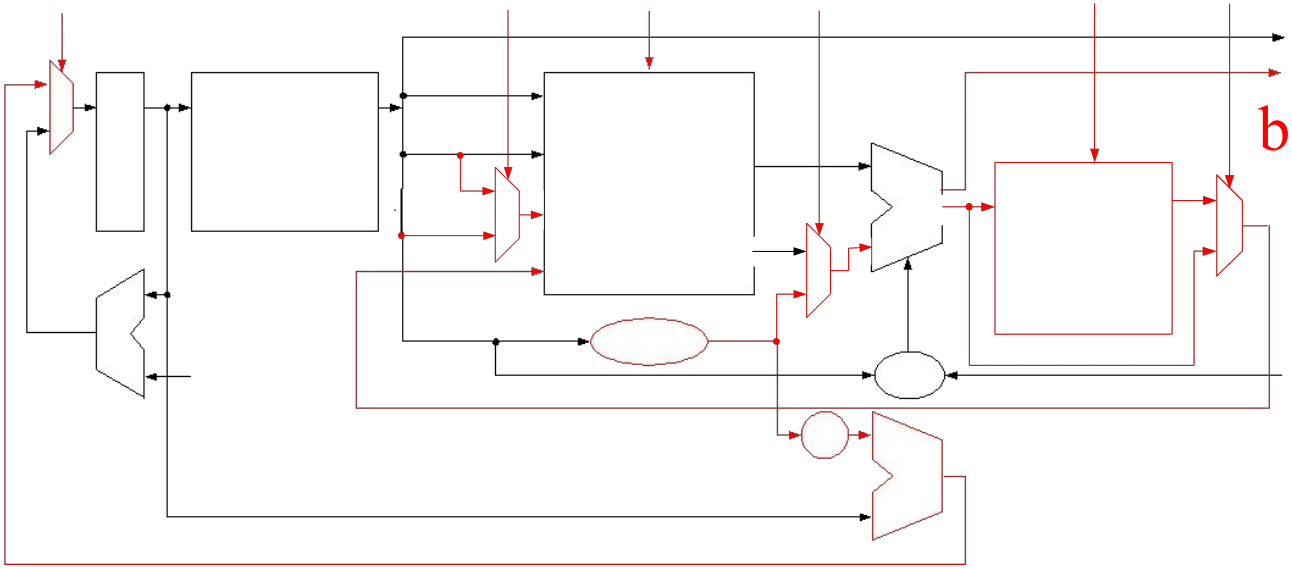
Thực thi nhóm lệnh điều khiển + ALU



Copyrights 2017 CE-UIT. All Rights Reserved.

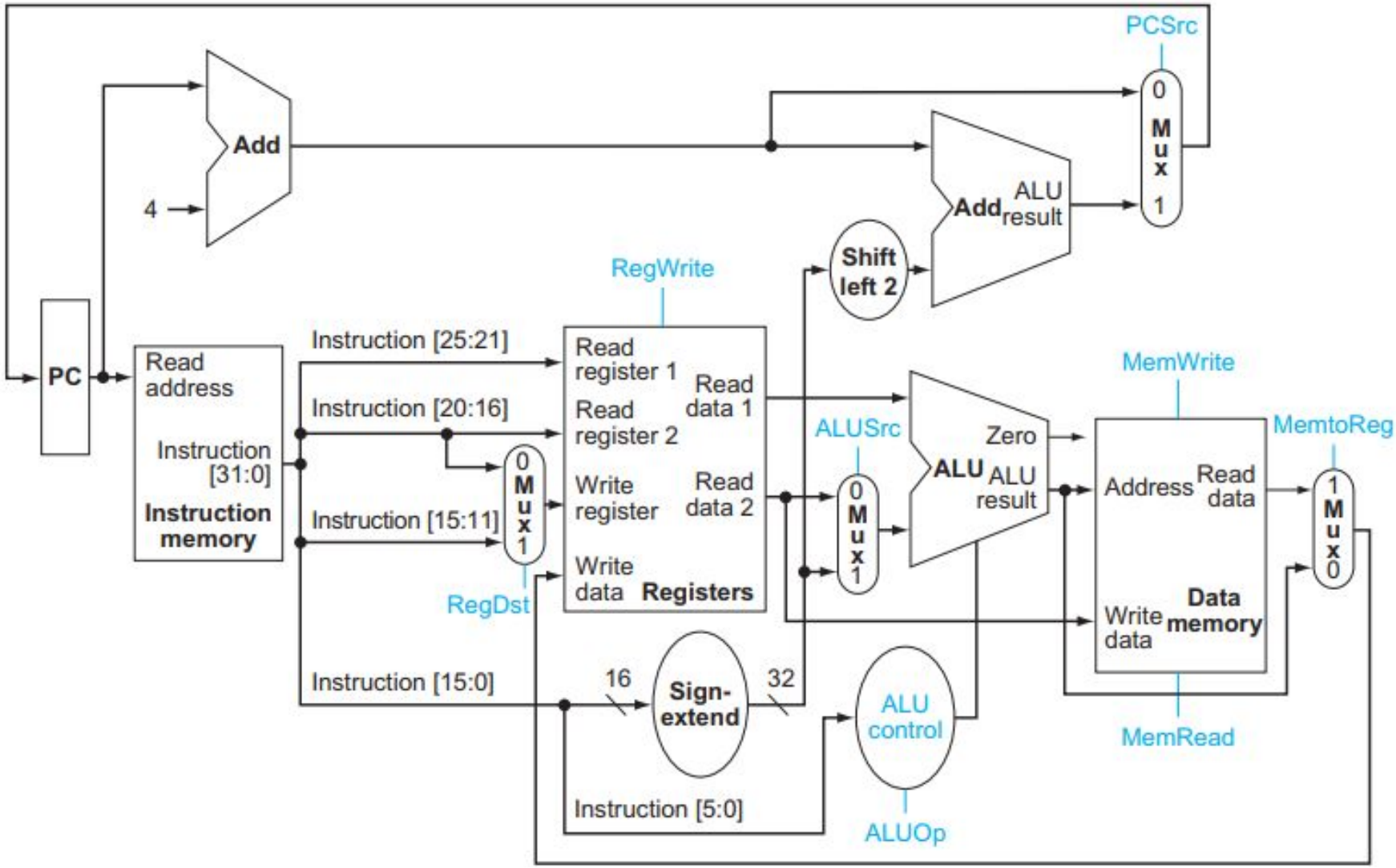
Thực thi nhóm lệnh điều khiển + ALU + DMEM





Copyrights 2017 CE-UIT. All Rights Reserved.

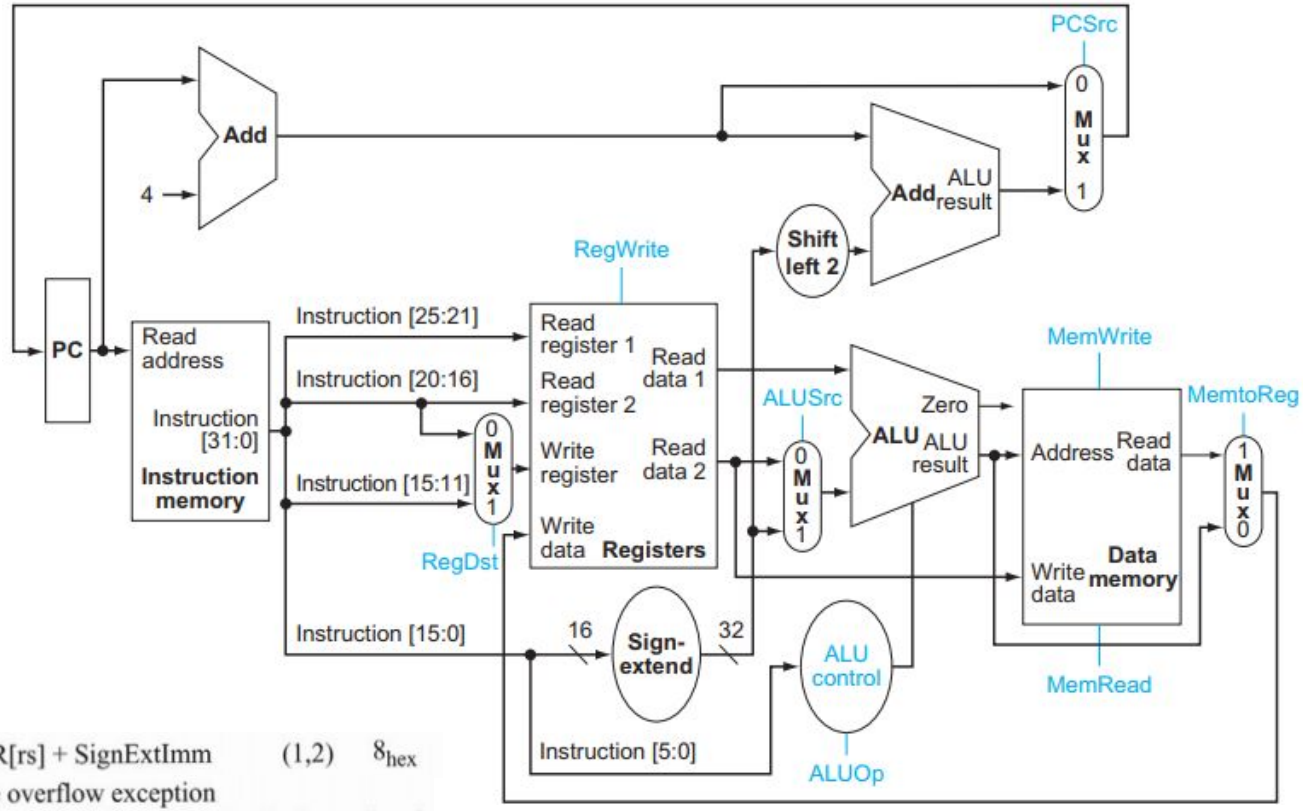
Tổng kết: Datapath có thể thực thi beq/alu/lw/sw



Copyrights 2017 CE-UIT. All Rights Reserved.

Bài tập (1/5)

Trình bày các khối chức năng được sử dụng khi thực thi lệnh addi?



Add Immediate	addi	I	R[rt] = R[rs] + SignExtImm	(1,2)	8_{hex}

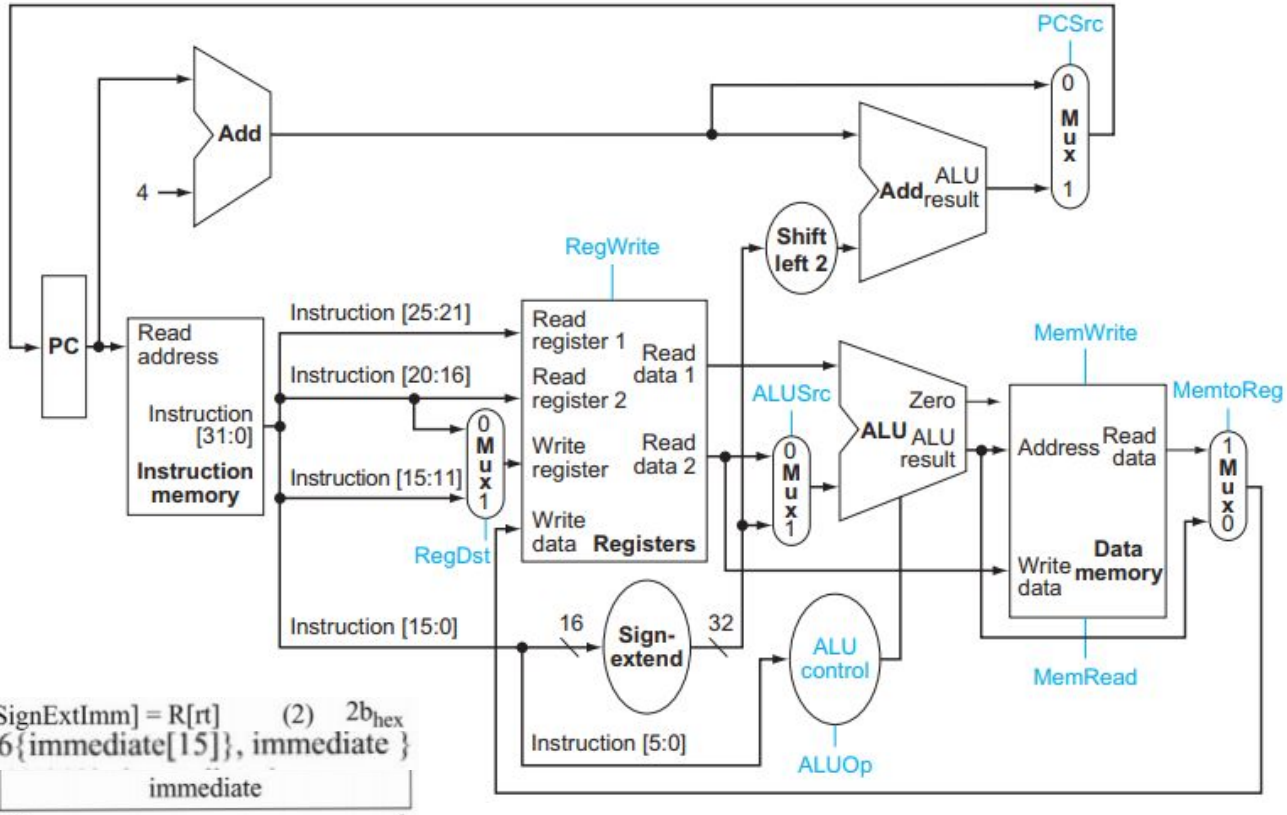
(1) May cause overflow exception
(2) SignExtImm = { 16{immediate[15]}, immediate }

I	opcode	rs	rt	immediate
	31 26 25	21 20	16 15	0

Copyrights 2017 CE-UIT. All Rights Reserved.

Bài tập (2/5)

Trình bày các khối chức năng được sử dụng khi thực thi lệnh sw?



Store Word sw I M[R[rs]+SignExtImm] = R[rt] (2) $2b_{hex}$

(2) SignExtImm = { 16{immediate[15]}, immediate }

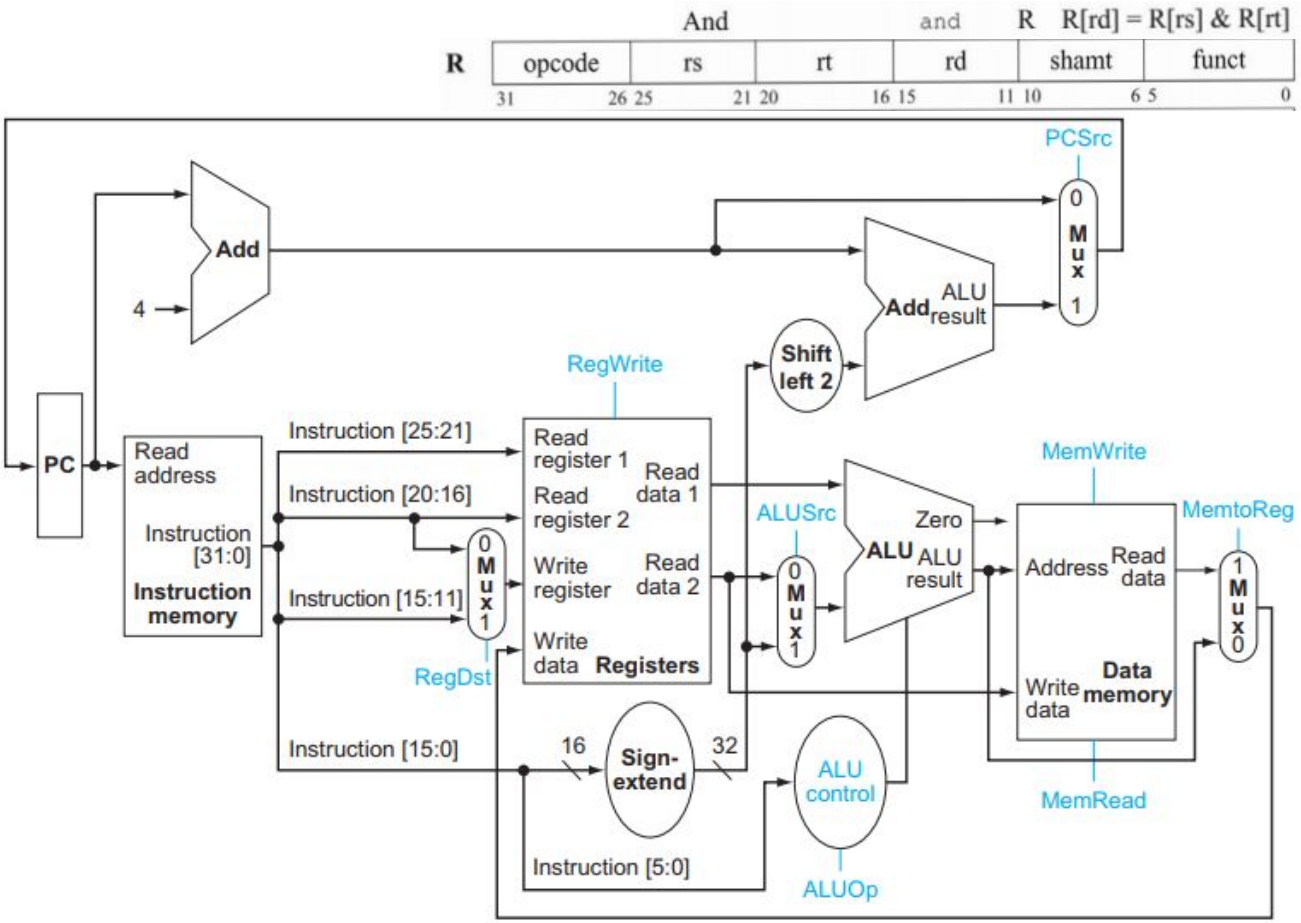
I	opcode	rs	rt	immediate
	31 26 25	21 20	16 15	0

Copyrights 2017 CE-UIT. All Rights Reserved.

Bài tập (3/5)

Tìm chu kỳ nhỏ nhất của CPU nếu chỉ thực thi lệnh and?

Quy ước: Việc đọc dữ liệu từ Register File phải thực hiện sau khi xác định đủ các thanh ghi cần đọc và ghi.



I-Mem	Add	Mux	ALU	Regs	D-Mem	Sign-Extend	Shift-Left-2
200ps	70ps	20ps	90ps	90ps	250ps	15ps	10ps

Copyrights 2017 CE-UIT. All Rights Reserved.

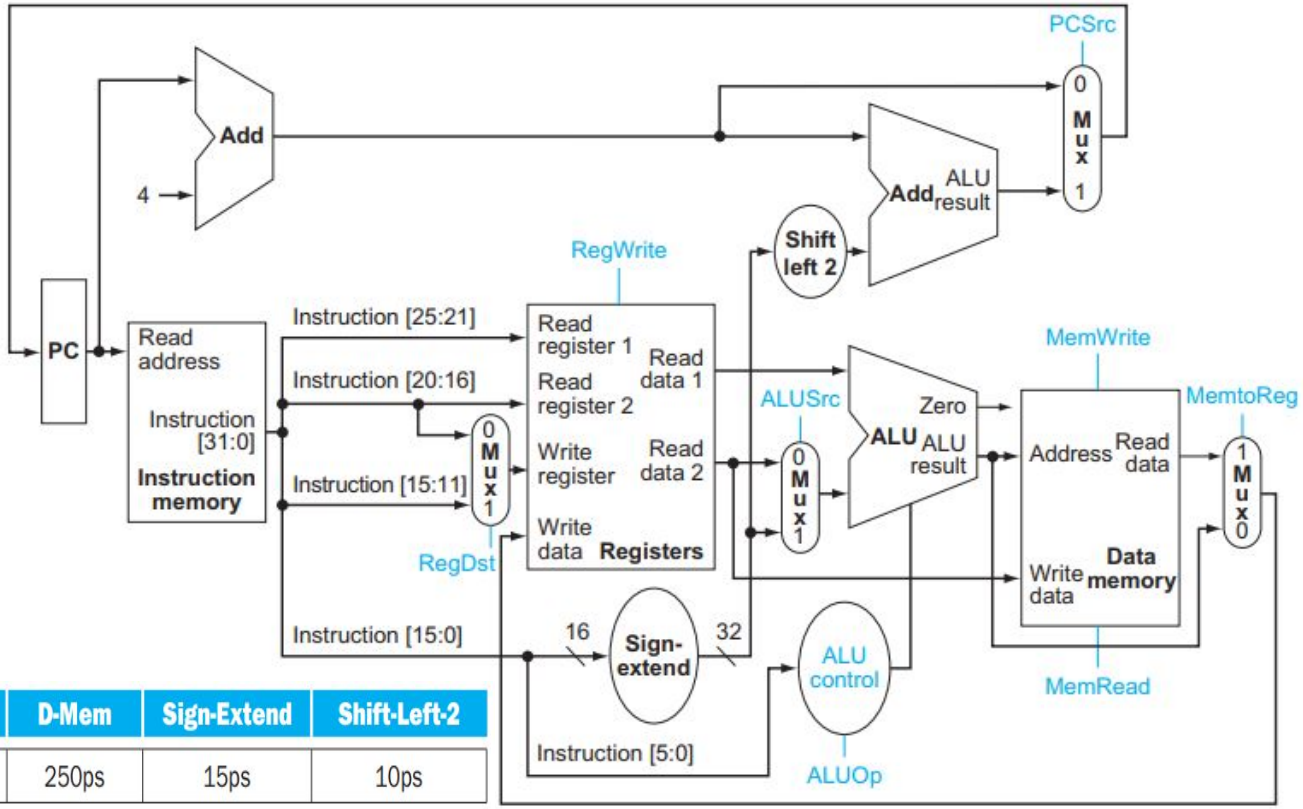
Bài tập (4/5)

Load Word lw I R[rt] = M[R[rs]+SignExtImm] (2) 23_{hex}

(2) SignExtImm = { 16{immediate[15]}, immediate }

I	opcode	rs	rt	immediate
	31 – 26	25 – 21	20 – 16	15 – 0

Tìm chu kỳ nhỏ nhất của CPU nếu chỉ thực thi lệnh lw?



I-Mem	Add	Mux	ALU	Regs	D-Mem	Sign-Extend	Shift-Left-2
200ps	70ps	20ps	90ps	90ps	250ps	15ps	10ps

Copyrights 2017 CE-UIT. All Rights Reserved.

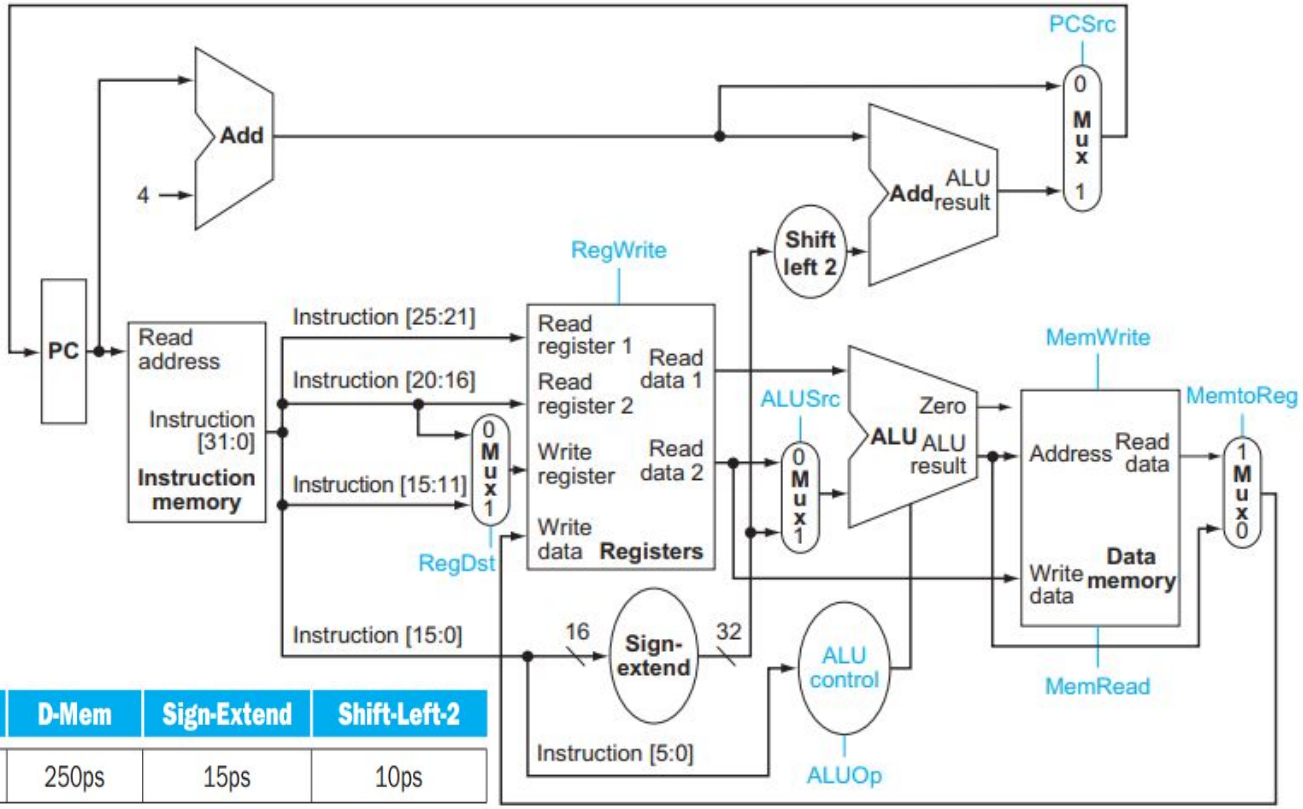
Bài tập (5/5)

Tìm chu kỳ nhỏ nhất của CPU nếu chỉ thực thi lệnh sw?

Store Word sw I M[R[rs]+SignExtImm] = R[rt] (2) $2b_{hex}$

(2) SignExtImm = { 16{immediate[15]}, immediate }

I	opcode	rs	rt	immediate
	31 – 26	25 – 21	20 – 16	15 – 0



I-Mem	Add	Mux	ALU	Regs	D-Mem	Sign-Extend	Shift-Left-2
200ps	70ps	20ps	90ps	90ps	250ps	15ps	10ps

Copyrights 2017 CE-UIT. All Rights Reserved.

COMPUTER ENGINEERING

UIT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

THẢO LUẬN

Copyrights 2017 CE-UIT. All Rights Reserved.